BUSINESS PLAN

Lumi 路明
导盲机器人

“如果 AI 能有温度，
我希望它先温暖这些看不见的路。”

司马 I 2026
Email：szemasiu@gmail.com / Phone：13530090306 / WeChat：nicksima

视障出行的“安全缺口”正在扩大

全球视力损害人群

11亿 人，其中中重度2.95亿

中国视力障碍人士总数超过

1731万 人，其中严格定义盲人约600-800万

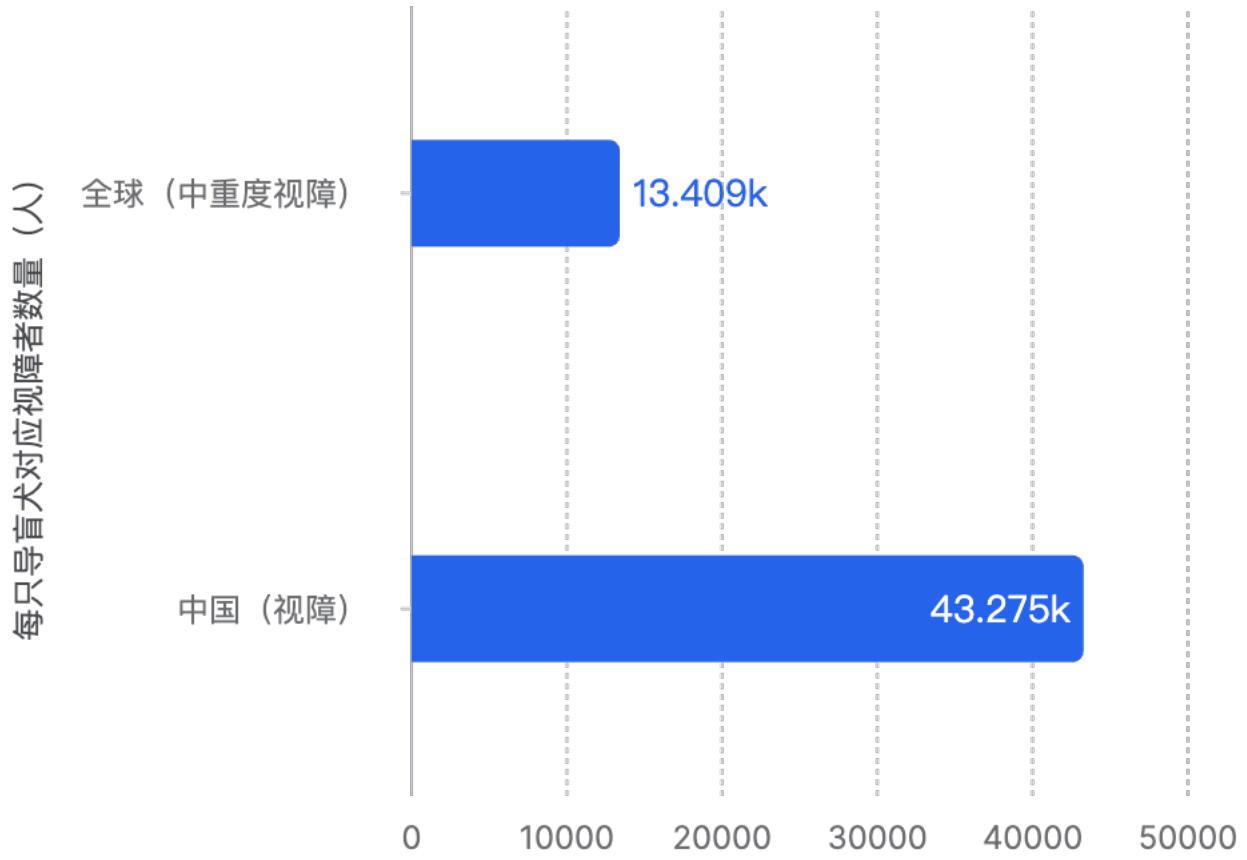
中国现役导盲犬数量

<400 只（比考飞行员还难）

巨大的需求与极度稀缺的供给

传统盲杖仅能提供“手边1米”的基础触觉反馈；而专业的导盲犬供给极度受限（中国不足400只）。面对车流、台阶、动态障碍，数千万视障者缺乏有效的主动导航与安全避障支持。

传统导盲犬的供给极度失衡



生物供给存在明确的“天花板”

导盲犬的繁育、淘汰率、以及长达18个月的专业训练周期，决定了其成本高昂（约20-30万人民币），且产量无法规模化复制。

目前中国约每43275名视障者才能分配到一只导盲犬，缺口如同鸿沟。如果不能通过科技手段实现“技术普惠”和“量产规模化”，绝大多数视障者将永远无法获得高级别的安全出行保障。

核心洞察：

市场呼唤一个能够像消费电子一样被“标准化生产”的方案。

现有方案的盲区与局限

传统盲杖

- **低成本与普及率**

价格低廉，受众广

- **感知范围极小**

仅依赖手部触觉探路，手边1米

- **无主动避障**

无法应对悬空物、台阶、车流等动态危险

- **无路径导航**

全凭记忆，无法去往陌生地点

专业导盲犬

- **体验与安全极佳**

智能避障，提供情感陪伴

- **成本极其高昂**

20-30万训练成本，视障者难以承担

- **无法规模化**

18个月训练周期，淘汰率高

- **维护门槛高**

盲人本身照顾大型犬极不方便

Lumi 路明

- **千元级低成本**

复用手机算力，剥离昂贵硬件

- **主动视觉避障**

识别台阶、路口、动态人群并制动

- **工业规模化量产**

标准化硬件组装，日产百台

- **室内外连续导航**

GPS结合视觉SLAM，覆盖全场景

终端与拐杖协同：分工与工作流

手机负责“看与算”，拐杖负责“走与停”

1

App 配对连接

盲人通过智能手机 App 与机器人拐杖进行蓝牙/Wi-Fi匹配。

2

语音输入目的

呼叫目的地，手机调用GPS与地图API规划全局路线。

3

设备物理固定

手机通过磁吸支架固定在拐杖上，并可通过拐杖电池补电。

4

实时感知决策

利用手机摄像头持续捕捉前方路况，识别台阶与障碍。

5

底盘电机执行

手机发送策略，拐杖电机自动牵引盲人：前进/转弯/急停。

6

风险与导航播报

手机实时语音播报“前方3米右转”“注意台阶”，形成闭环。

软硬解耦：买得起的硬件 + 越用越聪明的软件

硬件层：标准执行终端

- **底盘动力组**

直流无刷电机(BLDC) + 减速齿轮与双轮组

- **能源与控制**

2000-3000mAh 电池，集成 Wi-Fi / 蓝牙 模块

- **极简结构**

轻量化铝合金支撑杆 + 磁吸式多角度手机支架

BOM 极低，易于量产与规模化下沉

+

软件层：算力与感知大脑

- **视觉感知 (相机的复用)**

通过手机镜头与端侧模型进行深度避障与环境识别

- **全局导航 (GPS的复用)**

调用高精度地图API规划室外路线

- **语音交互 (麦克风的复用)**

自然语言输入指令，实时接收预警与路况播报

随手机与大模型迭代，能力无限生长

核心壁垒：分级主动安全与避障

复用手机强大算力与成熟 AI 视觉模型（如 TensorFlow Lite），独立应对台阶、车流等复杂路况

L1

远距预判：检测 5m 内静态障碍物（基于开源视觉算法）

决策：系统指令减速 —— 步进电机转速降低（如降至 0.3m/s），通过语音提前提示路况。

L2

中距响应：动态危险（如行人、车流）进入 3m 范围

决策：生成绕行路径 —— 结合手机视觉感知，差速控制左右轮平滑转向，自动带离风险区。

L3

近距防御：突发危险（如台阶边缘、施工坑洞）< 0.5m

决策：紧急制动指令 —— 0.1秒内电机锁死，电磁制动器介入，阻止盲人前行跌落。

技术路线：分层解耦，拥抱开源生态

C. App & Algorithms 层：开放迭代的生态大脑

由全球开发者、大模型公司基于手机算力开发。包括：视觉SLAM、红绿灯识别、多模态导航等。保持极高的进化速度与本地化适配。

B. Firmware + API 层：标准控制面

定义标准交互接口（方向/速度/震动反馈/状态回传）。无论上层算法如何变化，都通过标准的BLE/Wi-Fi 协议与底层硬件握手。

A. Hardware Layer (自研底盘)：安全托底的执行器

双轮差速、刹车锁止、IMU与防跌落结构。硬件端自带防碰撞与超时失联紧急制动，确保生态算法“出错”时，也不会对用户造成物理伤害。

生态策略：开放API与开源社区

做硬件的基建，
将算法交给世界

AI与视觉模型发展日新月异，闭门造车将无法跟上时代的步伐。

Lumi 路明致力于打造**“极其低成本、绝对安全”**的通用执行底盘，通过开放 API 与 Github 开源参考代码，吸引全球开发者、大模型厂商共同开发导盲 App。真正的价值自然会带来盈利与社会的尊重。

1. 开放的控制接口 (Robot-as-a-Peripheral)

开发者可以像调用游戏手柄一样，通过手机蓝牙下发速度、方向、震动反馈等标准化指令。

2. 繁荣的插件市场与开发者生态

鼓励提供针对本地化路况的优化、多语言包及特定场景（如地铁、商场）的高阶识别插件。

3. 不可逾越的硬件级安全兜底

固件层强制写入最高优先级安全策略。软件一旦失联超时或发送危险指令，硬件将无条件执行电磁锁死，绝不把盲人置于险境。

打破僵局的核心竞争力

1

极高的可及性

让“买得起”成为可能

传统机器人成本动辄上万，导盲犬更是数十万的奢侈品。Lumi路明 巧妙地将高昂的算力与传感器压力转移到智能手机（盲人已有资产）上，从而将拐杖的BOM成本压缩到百元级别。

2

工业级规模化

摆脱训练周期的限制

导盲犬的繁育与长达18个月的训练构成了硬性瓶颈。Lumi路明 采用标准化机械与电子组件，一旦定型即可流水线量产，迅速响应全球几亿视障患者的庞大需求。

3

可持续进化

数据与模型的飞轮

通过 App 更新，产品永远不会过时。未来可无缝引入最新的端侧多模态大模型，持续提升复杂场景识别率（如交通灯、临时施工路障等），让硬件越用越聪明。

市场进入策略 (GTM)

Phase 1: 试点验证

与盲协、助残公益机构、重点医院眼科建立合作，进行小批量定向投放，跑通产品与安全数据闭环。

Phase 2: 渠道复制

参与各地政企采购、无障碍城市建设项目(B2B/G)；并联合手机厂商/地图服务商作为硬件生态产品推广。

Phase 3: 规模化爆发

以“极低硬件买断 + 高级软件订阅”推向大众C端市场，覆盖更广泛的下沉人群及发展中国家市场。

商业模式：从硬件制造到生态平台

硬件底盘规模销售 (基础盘)

以接近BOM的千元级普惠价格销售“智能拐杖执行器”。通过极低门槛迅速铺开终端基数，占领全球视障群体的硬件入口。

开发者生态与认证 (商业倍增)

硬件开放API，吸引全球开发者及大模型公司开发视觉避障App。我们负责安全认证与应用分发，通过高级插件和分成获取收益。

B端 / G端批量采购 (规模盘)

坚持“科技向善”，参与残联、民政等政府助残采购目录，或与企业CSR项目合作进行批量交付，提供配套部署服务。

云服务与高阶数据 (增值盘)

提供诸如“家属云端守护查看”、“出行意外险对接”、“方言/个性化语音包”等增值订阅服务，构建稳定的经常性收入(ARR)。

里程碑规划：从技术验证到全场景覆盖

Demo 原型

完成硬件拼装与软硬通讯协议，跑通底层技术可行性。

Gen 1: 核心产品化

实现完整功能闭环：视觉SLAM + GPS导航 + 语音播报 + 基础避障。

Gen 2: 避障强化

硬件层面增加超声波/ToF传感器，与视觉融合，应对玻璃/镜面等边缘场景。

Gen 3: 视觉全天候

搭载端侧多模态大模型，增强弱光/雨雪等复杂场景下的系统鲁棒性。

合规控制：把“安全与责任”写进产品

安全与法律责任

设备故障或判断延迟导致用户碰撞跌倒，面临索赔风险。

对策：软硬件双重保险

软件层面强制设定0.5m不可跨越禁区；硬件层面配独立电磁制动器。商业层面，售价包内强制附带首年“出行意外伤害险”与保险公司分担风险。

长尾场景误识别

纯视觉方案在强逆光、雨雪、全透明玻璃墙面前易出现判定失效。

对策：多模态冗余与数据飞轮

硬件二代将引入低成本ToF/超声波辅助测距。当前App设立一键上报机制，系统遇到置信度低场景自动触发语音警告“环境复杂，请手动探路”。

端侧续航与机型适配

手机持续开启相机与GPS运行大模型，会导致发热与电量快速枯竭。

对策：拐杖反向供电与模型剪枝

拐杖内置大容量电池阵列，磁吸支架标配无线/有线充电触点。App算法层面做极端的模型剪枝（如用YOLOv5 lite），优先适配中低端安卓机型，保障流畅。

共创需求：用资源换取“验证与规模”

寻找共同把路点亮的同行者

比起单纯的财务投资，Lumi 路明更渴望与产业、公益及技术生态的先行者同行。
我们希望将首批测试机交到最需要的用户手中，将硬件底盘交到最专业的工程师手中，将开源代码交到最顶尖的开发者手中，共同完成从 Demo 到规模量产的跨越。

开放共赢，相互成就：
参与共创的生态伙伴，将直接分享产品成熟后的商业红利与巨大的社会价值。

供应链与结构工程伙伴

【需求】开模定型支持、双轮底盘工程化优化与可靠性打样测试。
【回报】成为量产阶段独家/核心供应商，共享全球订单的制造红利。

场景试点与公益组织

【需求】提供首批百人内测体验，帮助收集真实场景反馈与安全指标。
【回报】联合发布“科技助残”白皮书，优先享有量产设备捐赠与采购权。

开发者与算法生态大厂

【需求】手机算力合作、地图API接入，视觉模型与导航插件代码贡献。
【回报】共享插件应用市场分成，优先获取高频精准的无障碍出行数据与流量。

资本路径：用资金换取“速度与确定性”

与生态共创并行，财务融资将极大地加速基础设施的成熟与商业化进程

1. 硬件打样与可靠性工程 (30%)

开模定型、双轮底盘安全结构优化与极限破坏性测试，锁定终极BOM成本。

2. 工具链与生态基础设施 (35%)

开源社区建设、标准化API/SDK开发、Reference App开发与多模态模型集成。

3. 规模化路测与医疗合规 (20%)

制造百台内测机落地试点，完成医疗辅助器械注册认证与保险对接。

4. 市场进入与渠道建设 (15%)

助残采购目录入围资质准备，组建G端与大企业CSR采购管线团队。

Thanks.

让 AI 成为可及的普惠能力，而不是新的不平等。

项目联络人：司马

Email：szemasiu@gmail.com / Phone：13530090306 / WeChat：nicksima